Seminar 3

Exerciţii rezolvate

1. Fie $V = \mathbb{R}^2$. Pentru $x, y \in V$, definim $x \oplus y := x + y - (1,1)$. Pentru $x \in V$ şi $\alpha \in \mathbb{R}$, definim $\alpha \odot x := \alpha \cdot x + (1-\alpha)(1,1)$. Arătaţi că V are structură de spaţiu vectorial peste $\mathbb{R}$ cu adunarea vectorilor $\oplus$ şi înmulţirea cu scalari $\odot$.

   Rezolvare: Se arată că $(V, \oplus)$ are structură de grup comutativ cu elementul neutru $0_V = (1,1)$. Opusul vectorului $x = (x_1, x_2)$ este vectorul $\ominus x = (2 - x_1, 2 - x_2)$. Verificăm axiomele înmulţirii cu scalari. Fie $x, y \in V$ şi $\alpha \in \mathbb{R}$. Avem:

$$\begin{aligned}
&\alpha \odot (x \oplus y) = \alpha \odot (x + y - (1,1)) = \\
&\alpha(x + y - (1,1)) + (1-\alpha)(1,1) = \alpha(x+y) + (1 - 2\alpha(1,1)). \\
&(\alpha \odot x) \oplus (\alpha \odot y) = (\alpha x + (1-\alpha)(1,1)) \oplus (\alpha y + (1-\alpha)(1,1)) = \\
&= \alpha(x+y) + (1 - 2\alpha(1,1)).
\end{aligned}$$

   În mod similar, se verifică şi celelalte axiome ale unui spaţiu vectorial.

2. În spaţiul vectorial real $\mathbb{R}^3$ se consideră vectorii $v_1 = (1,-2,1)^t$, $v_2 = (1,2,3)^t$, $v_3 = (2,-2,1)^t$, $v_4 = (2,0,4)^t$. Determinaţi natura mulţimilor de vectori $\{v_1, v_2, v_3\}$, $\{v_1, v_3, v_4\}$ şi $\{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ (liniar independente, sisteme de generatori, baze?).

   Rezolvare: Fie $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \in \mathbb{R}$ astfel încât $\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \alpha_3 v_3 = (0,0,0)^t$. Obţinem:

$$\begin{aligned}
&\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \alpha_3 v_3 = \alpha_1(1,-2,1)^t + \alpha_2(1,2,3)^t + \alpha_3(2,-2,1)^t = \\
&= (\alpha_1 + \alpha_2 + 2\alpha_3, -2\alpha_1 + 2\alpha_2 - 2\alpha_3, \alpha_1 + 3\alpha_2 + \alpha_3) = (0,0,0)^t,
\end{aligned}$$

   de unde obţinem sistemul $\begin{cases} \alpha_1 + \alpha_2 + 2\alpha_3 = 0 \\ -2\alpha_1 + 2\alpha_2 - 2\alpha_3 = 0 \\ \alpha_1 + 3\alpha_2 + \alpha_3 = 0 \end{cases}$. Matricea sistemului are determinantul $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 \\ -2 & 2 & -1 \\ 1 & 3 & 1 \end{vmatrix} = -8 \neq 0$, deci sistemul are soluţia unică $\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = 0$. Rezultă că $\{v_1, v_2, v_3\}$ este o mulţime liniar independentă. Fiind o mulţime liniar independentă cu 3 vectori într-un spaţiu vectorial de dimensiune 3, rezultă că este bază. (Reamintim că într-un spaţiu vectorial de dimensiune n, o mulţime formată din n vectori e bază $\Leftrightarrow$ e liniar independentă $\Leftrightarrow$ e sistem de generatori.)

   Similar cu cazul anterior, considerăm matricea $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ -2 & 2 & 0 \\ 1 & 3 & 4 \end{pmatrix}$ în care am pus vectorii v_1, v_2, v_4 pe coloane. Aceasta are determinantul $\det A = 0$, deci $\{v_1, v_2, v_4\}$ nu este liniar independentă. Prin urmare, nu e nici bază şi nici sistem de generatori.

De observat că $\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 2 \end{vmatrix} = 4 \neq 0$, rezultă că $\text{rang}(A) = 2$. Cum minorul taie coloanele v_1, v_2, rezultă că v_1, v_2 sunt liniar independenţi (verificaţi!). De asemenea, se poate observa că $v_4 = v_1 + v_2$. Prin urmare, $\{v_1, v_2, v_4\}$ este o mulţime liniar dependentă. (Dacă notăm $U = \text{Sp}\{v_1, v_2, v_4\}$, atunci $U = \text{Sp}\{v_1, v_2\}$ şi $\{v_1, v_2\}$ este o bază în U.)

Cum $\{v_1, v_2, v_3\}$ e bază, rezultă că $\{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ este sistem de generatori, însă nu e mulţime liniar independentă pentru că are $4 > 3$ vectori.

3. Fie $\{v_1 = (1, 2, 0)^t, v_2 = (-1, 0, 1)^t\} \subset \mathbb{R}^3$. Arătaţi că $\{v_1, v_2\}$ este liniar independentă şi completaţi mulţimea la o bază în $\mathbb{R}^3$.

   Rezolvare: E suficient să observăm că matricea $[v_1, v_2] = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ are rangul 2, pentru a deduce că $\{v_1, v_2\}$ este liniar independentă. Pentru a completa $\{v_1, v_2\}$ la o bază, trebuie să alegem un vector $v_3 \in \mathbb{R}^3$ cu $\det[v_1, v_2, v_3] \neq 0$. Putem alege de exemplu $v_3 = (0, 1, 0)^t$. Atunci $\det[v_1, v_2, v_3] = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} = -1 \neq 0$, deci $\{v_1, v_2, v_3\}$ e bază.

4. Fie $\{v_1 = (1, 2, 0)^t, v_2 = (-1, 0, 1)^t, v_3 = (0, 2, 1)^t, v_4 = (0, 0, 2)^t\} \subset \mathbb{R}^3$. Arătaţi că $\{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ este sistem de generatori şi extrageţi o bază.

   Rezolvare: Este suficient să observăm că $\det[v_1, v_2, v_4] \neq 0$ pentru a deduce că $\{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ e sistem de generatori, iar $\{v_1, v_2, v_4\}$ e o bază. (Mulţimea $\{v_1, v_2, v_3\}$ nu e liniar independentă, deoarece $v_3 = v_1 + v_2$.)

5. Fie $\mathcal{B}_1 = \{u_1 = (1, 0, 1)^t, u_2 = (0, 1, 1)^t, u_3 = (1, 1, 0)^t\}$ şi
   $\mathcal{B}_2 = \{v_1 = (1, 1, 1)^t, v_2 = (1, 1, 0)^t, v_3 = (1, 0, 0)^t\}$.

   (a) Arătaţi că $\mathcal{B}_1$ şi $\mathcal{B}_2$ sunt baze în $\mathbb{R}^3$.

   (b) Determinaţi matricea de trecere de la $\mathcal{B}_1$ la $\mathcal{B}_2$.

   (c) Fie $v \in \mathbb{R}^3$ cu $v_{\mathcal{B}_1} = (1, 2, 3)^t$. Determinaţi $v_{\mathcal{B}_2}$.

   Rezolvare: (a) Din $\begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = -2 \neq 0$ rezultă că $\mathcal{B}_1$ este o bază în $\mathbb{R}^3$. Similar se arată că $\mathcal{B}_2$ e bază.

   (b) Observăm că $v_1 = \frac{1}{2}(u_1 + u_2 + u_3)$, $v_2 = u_3$ şi $v_3 = \frac{1}{2}(u_1 - u_2 + u_3)$. Prin urmare, matricea de trecere de la $\mathcal{B}_1$ la $\mathcal{B}_2$ este $C = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 1 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$.

   (c) Avem $v_{\mathcal{B}_2} = C^{-1} v_{\mathcal{B}_1}$.

6. Fie subspaţiul $U = \{(x, y, z)^t \mid x - y + z = 0\} \subset \mathbb{R}^3$. Determinaţi o bază în U şi un subspaţiu complementar U'.

   Rezolvare: Notăm $y = \alpha$ şi $z = \beta$. Din $x - y + z = 0$, rezultă că $x = y - z = \alpha - \beta$, deci

   $$U = \{(\alpha - \beta, \alpha, \beta)^t \mid \alpha, \beta \in \mathbb{R}\} = \mathrm{Sp}\{u_1 = (1, 1, 0)^t, u_2 = (-1, 0, 1)^t\}.$$

   Avem $\mathrm{rang}[u_1, u_2] = \mathrm{rang} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = 2$, deci $\{u_1, u_2\}$ e o mulţime liniar independentă. Pe de altă parte, $\{u_1, u_2\}$ este un sistem de generatori pentru U, deci $\{u_1, u_2\}$ e o bază a lui U.

   Pentru a determina un subspaţiu complementar al lui U, completăm $\{u_1, u_2\}$ la o bază în $\mathbb{R}^3$. Alegem de exemplu $u_3 = (0, 0, 1)^t$ şi observăm că $\{u_1, u_2, u_3\}$ este bază în $\mathbb{R}^3$, deoarece $\det[u_1, u_2, u_3] = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 1 \neq 0$. Fie $U' = \mathrm{Sp}\{u_3\}$. Atunci avem $U + U' = \mathbb{R}^3$ şi cum $\dim(U) = 2$ iar $\dim(U') = 1$, rezultă că U_1 şi U_2 au sumă directă, deci $U \oplus U' = \mathbb{R}^3$. Cu alte cuvinte, U' este un subspaţiu complementar al lui U.

   Observaţie: Din punct de vedere geometric, U este planul care trece prin origine, de ecuaţie $x - y + z = 0$, iar U' este o dreaptă care intersectează U în origine.

7. Determinaţi o bază în $U = \{(a + 2b + c, a + 2b, 2c)^t \mid a, b, c \in \mathbb{R}\}$.

   Rezolvare: Observăm că $(a + b + c, a + b, c)^t = a(1, 1, 0)^t + b(2, 2, 0)^t + c(1, 0, 2)^t$, deci $U = \mathrm{Sp}\{v_1 = (1, 1, 0)^t, v_2 = (2, 2, 0)^t, v_3 = (1, 0, 2)^t\}$. Cum $v_2 = 2v_1$, rezultă că $U = \mathrm{Sp}\{v_1, v_3\}$. Pe de altă parte, e uşor de observat că $\{v_1, v_3\}$ e liniar independentă, deci formează o bază în U.

8. Determinaţi un subspaţiu complementar al subspaţiului

   $$U = \{(x, y, z, t)^t \in \mathbb{R}^3 \mid \begin{cases} x - y + z = 0 \\ x + y - z - 2t = 0 \end{cases} \} \subset \mathbb{R}^4.$$

   Rezolvare: Notând $z = \alpha$ şi $t = \beta$, obţinem $\begin{cases} x - y = -\alpha \\ x + y = \alpha + 2\beta \end{cases}$, de unde $x = \beta$ şi $y = \alpha + \beta$. Prin urmare:

   $$U = \{(\beta, \alpha + \beta, \alpha, \beta)^t \mid \alpha, \beta \in \mathbb{R}\} = \mathrm{Sp}\{v_1 = (0, 1, 1, 0)^t, v_2 = (1, 1, 0, 1)^t\}.$$

   Este uşor de observat că $\{v_1, v_2\}$ e liniar independentă, deci $\dim(U) = 2$. Pentru a determina un subspaţiu complementar, trebuie să alege doi vectori v_3, v_4 astfel încât $\det[v_1, v_2, v_3, v_4] \neq 0$. Putem alege de exeplu $v_3 = (0, 0, 1, 0)^t$ şi $v_4 = (0, 0, 0, 1)^t$. Atunci $U' := \mathrm{Sp}\{v_3, v_4\}$ e un subspaţiu complementar lui U.

9. Fie subspaţiul $U = \left\{ \begin{pmatrix} a+b & a-c \\ b+c & c \end{pmatrix} \mid a,b,c \in \mathbb{R} \right\} \subset \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$.

(a) Arătaţi că $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \in U$, dar $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \notin U$.

(b) Determinaţi o bază în U şi un subspaţiu complementar U'.

Rezolvare: a) $A \in U \Leftrightarrow (\exists) a,b,c \in \mathbb{R}$ astfel încât $A = \begin{pmatrix} a+b & a-c \\ b+c & c \end{pmatrix}$. Cu alte cuvinte, sistemul $\begin{cases} a+b=2 \\ a-c=0 \\ b+c=2 \\ c=1 \end{cases}$ este compatibil. Într-adevăr, cum $c=1$, rezultă $a=c=1$ şi $b=2-c=1$, iar $a+b=1+1=2$ se verifică. Prin urmare, $A \in U$.

Pe de altă parte, sistemul $\begin{cases} a+b=1 \\ a-c=0 \\ b+c=1 \\ c=2 \end{cases}$ nu este compatibil, deci $B \notin U$.

b) Avem $\begin{pmatrix} a+b & a-c \\ b+c & c \end{pmatrix} = a\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + b\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + c\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$. Notăm $E_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $E_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ şi $E_3 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$. Din consideraţiile anterioare, rezultă că $U = \mathrm{Sp}\{E_1, E_2, E_3\}$.

Prespunem că $aE_1 + bE_2 + cE_3 = \begin{pmatrix} a+b & a-c \\ b+c & c \end{pmatrix} = O_2$. Rezultă $\begin{cases} a+b=0 \\ a-c=0 \\ b+c=0 \\ c=0 \end{cases}$. Cum $c=0$, obţinem $b=-c=0$ şi $a=c=0$. Deci $\{E_1, E_2, E_3\}$ e liniar independentă, prin urmare formează o bază în U.

Cum $\dim(U) = 3$, rezultă $\dim(U') = \dim(\mathbb{R}^4) - \dim(U) = 4 - 3 = 1$. Prin urmare, pentru a determina un subspaţiu complementar, este suficient să alegem o matrice care nu aparţine lui U. Putem lua, de exemplu:

$$U' = \mathrm{Sp}\{B\} = \left\{ \begin{pmatrix} a & 0 \\ a & 2a \end{pmatrix} \mid a \in \mathbb{R} \right\}.$$

O altă metodă pentru a găsi un subspaţiu complementar e următoarea: Fie $\mathcal{B} \subset \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ baza canonică. Căutăm $E_4 \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ a.î. $\det[(E_1)_{\mathcal{B}}, (E_2)_{\mathcal{B}}, (E_3)_{\mathcal{B}}, (E_4)_{\mathcal{B}}] \neq 0$.

De exemplu, putem alege $E_4 = E_{11} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$. Atunci:

$$\det[(E_1)_{\mathcal{B}}, (E_2)_{\mathcal{B}}, (E_3)_{\mathcal{B}}, (E_4)_{\mathcal{B}}] = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 1 \neq 0, \text{ deci } U' := \text{Sp}\{E_4\}.$$

10. Fie subspaţiile $U_1 = \text{Sp}\{(2,-1,0,7)^t, (1,-1,3,7)^t\} \subset \mathbb{R}^4$ şi

$$U_2 = \{(x,y,z,t)^t \mid x - 2y + z = 0,\ x - y - z - t = 0\} \subset \mathbb{R}^4$$

Determinaţi baze în U_1, U_2, $U_1 + U_2$ şi $U_1 \cap U_2$.

Rezolvare: Notăm $u_1 = (2,-1,0,7)^t$ şi $u_2 = (1,-1,3,7)^t$. Cum $\text{rang}[u_1, u_2] = 2$, pentru că $\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -1 & -1 \end{vmatrix} \neq 0$, rezultă că $\{u_1, u_2\}$ este mulţime liniar independentă, deci formează o bază a lui $U_1 = \text{Sp}\{u_1, u_2\}$.

Rezolvăm sistemul $\begin{cases} x - 2y + z = 0 \\ x - y - z - t = 0 \end{cases}$. $\begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = 1 \neq 0$ este un minor principal.

Notăm $z = \alpha$, $t = \beta$. Atunci $\begin{cases} x - 2y = -\alpha \\ x - y = \alpha + \beta \end{cases}$, de unde rezultă $x = 3\alpha + 2\beta$ şi $y = 2\alpha + \beta$. Prin urmare, $U_2 = \{(3\alpha + 2\beta, 2\alpha + \beta, \alpha, \beta)^t \mid \alpha, \beta \in \mathbb{R}\}$.

Rezultă $U_2 = \text{Sp}\{u_3 = (3,2,1,0)^t, u_4 = (2,1,0,1)^t\}$. $\text{rang}[u_3, u_4] = 2$, deci $\{u_3, u_4\}$ formează o bază în U_2. Avem $U_1 + U_2 = \text{Sp}\{u_1, u_2, u_3, u_4\}$.

Observăm că $\det[u_1, u_2, u_3, u_4] = -14 \neq 0$, deci $\{u_1, u_2, u_3, u_4\}$ este bază în $U_1 + U_2$, adică $\dim(U_1 + U_2) = 4$. Dar $U_1 + U_2 \subset \mathbb{R}^4$, deci de fapt $U_1 + U_2 = \mathbb{R}^4$. Din teorema lui Grasmman, rezultă $\dim(U_1 \cap U_2) = \dim(U_1) + \dim(U_2) - \dim(U_1 + U_2) = 0$, deci $U_1 \cap U_2 = \{(0,0,0,0)^t\}$.

Exerciţii propuse

1. Fie $V = (0, \infty)$. Pentru $x, y \in V$, definim $x \oplus y := xy$. Pentru $x \in V$ şi $\alpha \in \mathbb{R}$, definim $\alpha \odot x := x^\alpha$. Arătaţi că V are structură de spaţiu vectorial peste $\mathbb{R}$ cu adunarea vectorilor $\oplus$ şi înmulţirea cu scalari $\odot$.

2. Fie $\mathcal{B} = \{u_1 = (3,1,1)^t, u_2 = (0,2,1)^t, u_3 = (0,0,1)^t\}$. Arătaţi că $\mathcal{B} \subset \mathbb{R}^3$ este o bază şi scrieţi coordonatele vectorului $v = (1,2,3)^t$ în baza $\mathcal{B}$.

3. În spaţiul vectorial real $\mathbb{R}^3$ se consideră vectorii $v_1 = (3,-1,2)^t$, $v_2 = (1,2,1)^t$, $v_3 = (2,-2,1)^t$, $v_4 = (1,5,4)^t$. Arătaţi că $\{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ este un sistem de generatori şi extrageţi o bază din el.

4. Arătaţi că $\{v_1 = (2,1,0)^t, v_2 = (1,2,1)^t\}$ este liniar independentă şi completaţi-o la o bază în $\mathbb{R}^3$.

5. Fie $a \in \mathbb{R}$. Arătaţi că mulţimea $\mathcal{B} = \{(X-a)^k \mid 0 \leq k \leq n\}$ este o bază în $\mathbb{R}_n[X]$. Dat un polinom $f \in \mathbb{R}_n[X]$, determinaţi descompunerea lui f în baza $\mathcal{B}$.

   Indicaţie: Folosiţi formula lui Taylor şi faptul că dacă f are gradul n, atunci f coincide cu polinomul Taylor de ordin n asociat. Altfel spus, $f = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(X-a)^k$.

6. Fie V_1 şi V_2 două spaţii vectoriale peste K, finit dimensionale. Arătaţi că:

$$\dim(V_1 \times V_2) = \dim(V_1) + \dim(V_2).$$

7. Fie matricele $A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $A_2 = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $A_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}$, $A_4 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ a & 4 \end{pmatrix}$. Determinaţi $a \in \mathbb{R}$ astfel încât $\{A_1, A_2, A_3, A_4\}$ să fie o mulţime liniar dependentă şi scrieţi A_4 ca o combinaţie liniară de A_1, A_2 şi A_3, în acest caz.

8. Arătaţi că mulţimea $\{1+X, X+X^2\}$ este liniar independentă în spaţiul $\mathbb{R}_2[X]$, şi completaţi-o la o bază.

9. Arătaţi că în spaţiul vectorial real $\mathcal{F}(\mathbb{R}) = \{f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}\}$, funcţiile: $f_1(x) = e^{ax}$, $f_2(x) = xe^{ax}$, $f_3(x) = x^2e^{ax}$, $x \in \mathbb{R}$ sunt liniar independente, unde $a \in \mathbb{R}$.

   Arătaţi că funcţiile: $g_1(x) = e^{ax}$, $g_2(x) = e^{bx}$, $g_3(x) = e^{cx}$, $x \in \mathbb{R}$, cu $a, b, c \in \mathbb{R}$ distincte, sunt liniar independente. Cum aţi putea generaliza?

10. Fie R un inel comutativ unitar. Spunem că R are caracteristică $n \geq 1$, dacă $\underbrace{1+1+\cdots+1}_{n} = 0$ şi n este cel mai mic număr natural nenul cu această proprietate. În caz contrar, spunem că R are caracteristică 0. Inelul $\mathbb{Z}_n$ are caracteristică n, dar $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ şi $\mathbb{C}$ au caracteristică 0. De observat că un corp K poate avea caracteristica 0 sau $p > 0$, unde p este un număr prim. Fie F un corp finit comutativ de caracteristică $p > 0$. Arătaţi că F are structură de $\mathbb{Z}_p$-spaţiu vectorial. Dacă $\dim_{\mathbb{Z}_p}(F) = n \geq 1$, câte elemente are F?

11. Fie $\mathcal{B} = \{e_1 = (1,0,0)^t, e_2 = (0,1,0)^t, e_3 = (0,0,1)^t\}$ baza canonică din $\mathbb{R}^3$ şi fie $\mathcal{B}' = \{e_1' = (1,0,1)^t, e_2' = (1,-1,0)^t, e_3' = (2,0,1)^t\}$.

   (a) Arătaţi că $\mathcal{B}'$ este o bază în $\mathbb{R}^3$.

   (b) Determinaţi matricea de trecere de la baza $\mathcal{B}'$ la baza $\mathcal{B}$.

   (c) Găsiţi coordonatele vectorului $u = (1,2,3)^t$ în baza $\mathcal{B}'$.

12. În spaţiul vectorial $\mathbb{R}_2[X]$, considerăm mulţimile $\mathcal{B}_1 = \{1, 1+X, 1+X+X^2\}$ şi $\mathcal{B}_2 = \{X, 1-X, (1-X)^2\}$. Arătaţi că $\mathcal{B}_1$ şi $\mathcal{B}_2$ sunt baze şi determinaţi matricea de trecere de la $\mathcal{B}_1$ la $\mathcal{B}_2$.

13. Decideţi care dintre următoarele submulţimi sunt subspaţii vectoriale:
    (a) $U_1 = \{(x, y, z)^t \in \mathbb{R}^3 \mid x + 2y - z = 0\}$.
    (b) $U_2 = \{(x, y, z)^t \in \mathbb{R}^3 \mid xy = 0\}$.
    (c) $U_3 = \{(x, y, z)^t \in \mathbb{R}^3 \mid x - 2y + z = 1\}$.
    (d) $U_4 = \{(x, y, z)^t \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 = z^2\}$.
14. Fie $U = \{(x, y, z)^t \in \mathbb{R}^3 \mid x - y + z = 0\} \subset \mathbb{R}^3$.
    (a) Determinaţi o bază a lui U.
    (b) Determinaţi un subspaţiu complementar.
15. Fie $U = \{(a + b + c, 2a - b, a - 2b - c)^t \mid a, b, c \in \mathbb{R}\} \subset \mathbb{R}^3$. Determinaţi o bază în U.
16. Fie $U = \{(x, y, z, t)^t \in \mathbb{R}^3 \mid x - y + z - t = 0\}$.
    (a) Determinaţi o bază a lui U.
    (b) Determinaţi un subspaţiu complementar U'.
17. Fie $U = \left\{ \begin{pmatrix} a + b & a - b \\ a + 2b + c & c \end{pmatrix} \mid a, b, c \in \mathbb{R} \right\} \subset \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$.
    (a) Arătaţi că U este subspaţiu vectorial.
    (b) Determinaţi o bază în U.
    (c) Determinaţi un subspaţiu complementar.
18. Fie $U_1 = \mathrm{Sp}\{(1, 2, 1)^t, (-1, 1, 2)^t\}$ şi $U_2 = \{(x, y, z)^t \mid x - y + z = 0\}$. Determinaţi baze în U_1, U_2, $U_1 + U_2$ şi $U_1 \cap U_2$.
19. Fie subspaţiile $U_1 = \mathrm{Sp}\{(2, -1, 0, 7)^t, (1, -1, 3, 7)^t\} \subset \mathbb{R}^4$ şi
$$U_2 = \{(x, y, z, t)^t \in \mathbb{R}^4 \mid \begin{smallmatrix} x-2y+z=0 \\ x-y-z-t=0 \end{smallmatrix}\} \subset \mathbb{R}^4.$$
    Determinaţi baze în subspaţiile U_1, U_2, $U_1 + U_2$ şi $U_1 \cap U_2$.
20. Fie V un spaţiu vectorial de dimensiune n. Fie $U_1, U_2 \subset V$ două subspaţii vectoriale distincte cu $\dim(U_1 \cap U_2) = n - 2$ şi $U_1 + U_2 = V$. Determinaţi $\dim(U_1)$ şi $\dim(U_2)$.
21. Fie $U_1 = \{A \in \mathcal{M}_n(K) \mid A^t = A\}$ şi $U_2 = \{A \in \mathcal{M}_n(K) \mid A^t = -A\}$.
    (a) Arătaţi că U_1 şi U_2 sunt subspaţii în $\mathcal{M}_n(K)$.
    (b) Arătaţi că $U_1 \oplus U_2 = \mathcal{M}_n(K)$.
    (c) Dată $A \in \mathcal{M}_n(K)$, determinaţi $A_1 \in U_1$ şi $A_2 \in U_2$ cu $A = A_1 + A_2$.
22. Fie $I = (-a, a)$ şi $V = \mathcal{F}(I, \mathbb{R}) = \{f : I \to \mathbb{R}\}$. Considerăm subspaţiile
    $U_1 = \{f \in \mathcal{F}(I, \mathbb{R}) \mid f \text{ pară }\}$ şi $U_2 = \{f \in \mathcal{F}(I, \mathbb{R}) \mid f \text{ impară }\}$.
    Arătaţi că $U_1 \oplus U_2 = V$.